

Chapitre I : Terminologie et règles de base en calcul des probabilités.

I. Espace de probabilités:

1. Espace fondamentale (ou univers des possibles).

• Expérience aléatoire:

Def: On appelle expérience aléatoire, toute expérience pour laquelle on sait l'ensemble de tous ces résultats possibles, mais pour laquelle on ne peut pas prévoir exactement le résultat qui sortira avant de l'avoir exécutée.

Exemples:

- 1) jet d'une pièce de monnaie [Pile ou face], mais on ne peut pas décider avec exactitude lequel des résultats va sortir avant le lancement de la pièce.
Donc, le jet d'une pièce de monnaie est une expérience aléatoire.
- 2) jet d'un dé à 6 faces numérotés de 1 à 6, est une expérience aléatoire.
- 3) Mesure du pH d'une solution chimique. On connaît l'ensemble des résultats possibles. $\text{pH} \in [0, 14]$, c'est une expérience aléatoire.

• Espace fondamentale (univers des possibles).

Def: On appelle espace fondamentale associé à une expérience aléatoire. L'ensemble noté Ω , de tous les résultats possibles de l'expérience aléatoire.

Exemples:

- 1) jet d'une pièce : $\Omega = \{P, F\}$.
- 2) jet d'un dé : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- 3) Expérience de pH : $\Omega = [0, 14]$.

Remarque: L'ensemble fondamentale Ω d'une expérience aléatoire dépend de l'expérience en question (il dépend de ce qu'on attend de l'expérience).

Exemple: Le jet d'un dé : $\Omega = \{\text{pair, impair}\}$

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ si on s'intéresse aux faces.

$\Omega = \{\text{couleurs utilisées sur les faces}\}$.

2. Tribu d'événement:

Def: On appelle événement tout sous-ensemble de l'espace fondamental Ω d'une expérience aléatoire.

Exemple: jet d'un dé $\Rightarrow \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$A = \{3, 5, 6\}$ est un événement. $\emptyset \subset \Omega$.

$B = \{4\}$ est un événement.

Remarque:

- $\emptyset$ est un événement appelé événement impossible.
- Ω est un événement appelé événement certain.
- soit $\omega \in \Omega \Rightarrow \{\omega\}$ est un événement appelé événement élémentaire.
- $\mathcal{P}(\Omega)$ est l'ensemble de tous les événements possibles.

Tribu (Def)

Soit Ω un espace fondamental associé à une expérience aléatoire.

On appelle tribu d'événements associé à Ω , toute famille $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ telle que:

$$\bullet \forall A \in \mathcal{E} \Rightarrow \bar{A} = C_{\Omega}^A \in \mathcal{E}, \bullet \forall A_1, A_2, \dots \in \mathcal{E} \Rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{E}$$

Stabilité par complémentation et par union dénombrables.

Remarques:

$$\Omega = A \cup \bar{A}, \emptyset \in \mathcal{E}, \Omega \in \mathcal{E}.$$

$\mathcal{E}$ est stable par intersection dénombrable, c-a-d. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{E} \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{E}$.

$$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{E} \Rightarrow \bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots \in \mathcal{E}$$

$$\bigcup_{n \geq 1} \bar{A}_n \in \mathcal{E} \Rightarrow \overline{\bigcap_{n \geq 1} A_n} \in \mathcal{E} \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{E}.$$

Exemples des tribus d'événement:

$$\textcircled{1} \Omega = \{\text{Pile, Face}\}: \mathcal{E}_1 = \{\emptyset, \{\text{Pile}\}, \{\text{Face}\}, \Omega\}; \mathcal{E}_2 = \{\emptyset, \Omega\}.$$

$$\textcircled{2} \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}: \mathcal{E}_1 = \{\emptyset, \Omega\};$$

$$\mathcal{E}_2 = \{\emptyset, \{1, 2, 6\}, \{3, 4, 5\}, \Omega\}; \mathcal{E}_3 = \{\emptyset, \{3\}, \{1, 2, 4, 5, 6\}, \Omega\}.$$

$$\textcircled{3} \Omega = [0, 1]: \mathcal{E}_1 = \{\emptyset, [0, \frac{1}{3}], [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}], [\frac{2}{3}, 1], [0, 1]\}; \mathcal{E}_2 = \{\emptyset, \Omega\}.$$

Réalisation d'un événement:

Après l'exécution de l'expérience aléatoire. On dit qu'un événement $A \in \mathcal{E}$ est réalisé ssi le résultat de l'espace tombe dans A , sinon A n'est pas réalisé et donc c'est $\bar{A}$ qui est réalisé.

$$\text{Exemple: } \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \Omega\}.$$

Soit $A = \{1, 2\} \subset \mathcal{E}$ un événement. On exécute l'expérience aléatoire, on obtient par exemple la face numéro 2. Donc A est réalisé, et par conséquent $\bar{A} = \{3, 4, 5, 6\}$ n'est pas réalisé.

Définition: Etant donné un ensemble fondamental Ω et un événement $\mathcal{E}$. Le couple $(\Omega, \mathcal{E})$ s'appelle un espace probabilisable (mesurable).

3. Probabilité :

Def: soit $(\Omega, \mathcal{E})$ un espace probabilisable. On appelle probabilité sur $(\Omega, \mathcal{E})$ toute application P de $\mathcal{E}$ dans $[0, 1]$ vérifiant :

$$(A \times 1) : P(\Omega) = 1.$$

$$(A \times 2) : P\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} P(A_n), \quad \forall : A_1, A_2, \dots \in \mathcal{E} \text{ tq } A_i \cap A_j = \emptyset$$

$(\Omega, \mathcal{E})$ est une probabilité $\left\{ \begin{array}{l} P : \mathcal{E} \rightarrow [0, 1] \\ A \mapsto P(A) \end{array} \right.$ vérifiant $(A \times 1)$ et $(A \times 2)$.

$P(A)$: La probabilité ou la chance de réalisation de l'événement A .

Exemple:

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, $\mathcal{E} = \mathcal{P}(\Omega)$, soit $A \in \mathcal{E}$. $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{n}$.

$$P : \mathcal{E} \rightarrow [0, 1]$$

$$A \mapsto P(A) = \frac{\text{card}(A)}{n}$$

$$; P(\Omega) = \frac{\text{card}(\Omega)}{n} = 1$$

$$A_1, A_2 \in \mathcal{E}, A_1 \cap A_2 = \emptyset ; A_1 = \bigcup_{i_k=1}^{\text{card}(A_1)} \{\omega_{i_k}\} ; A_2 = \bigcup_{j_k=1}^{\text{card}(A_2)} \{\omega_{j_k}\}.$$

$$\Rightarrow A_1 \cup A_2 \in \mathcal{E} \text{ (tribu)}.$$

$$\Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P\left(\bigcup_{i_k=1}^{\text{card}(A_1)} \{\omega_{i_k}\} \cup \bigcup_{j_k=1}^{\text{card}(A_2)} \{\omega_{j_k}\}\right) = \frac{\text{card}(A_1)}{n} + \frac{\text{card}(A_2)}{n} = \frac{\text{card}(A_1) + \text{card}(A_2)}{n}.$$

Étant donné ^{un} espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{E})$ est une probabilité $P : \mathcal{E} \rightarrow [0, 1]$. Alors : le triplet $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ est appelé un espace probabilisé (mesuré).

Règle de calcul :

soit $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ un espace probabilisé et soient $A, B \in \mathcal{E}$:

Propriétés :

$$(P_1) : P(A) = 1 - P(\bar{A}).$$

$$(P_2) : P(\emptyset) = 0.$$

$$(P_3) : P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$(P_4) : \text{si } A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B).$$

$$(P_5) : \text{si } A \subset B \Rightarrow P(B|A) = P(B) - P(A).$$

(P6) : si $A_1, A_2, \dots$ est une suite croissante de $\mathcal{E}$ (i.e. $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$) Alors :

$$P\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \uparrow P(A_n).$$

(P7) : si $A_1, A_2, \dots$ est une suite décroissante de $\mathcal{E}$. Alors $P\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \downarrow P(A_n).$

Preuve:

$$(P): 1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}).$$

$$(R): 1 = P(\Omega) = 1 - P(\bar{\Omega}) = 1 - P(\emptyset).$$

$$(P): A \cup B = (B \cap \bar{A}) \cup (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$

$$\begin{aligned} \text{donc } P(A \cup B) &= P(B \cap \bar{A}) + P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \\ &= P(B \cap \bar{A}) + P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) - P(A \cap B) \\ &= P(B) + P(A) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{car } P(B) &= P(B \cap \Omega) = P(B \cap (A \cup \bar{A})) = P((B \cap A) \cup (B \cap \bar{A})) \\ &= P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}). \end{aligned}$$

$$(P): A \subset B;$$

$$P(B) = P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A) \Rightarrow P(B) - P(A) = P(B \setminus A) \in [0, 1].$$

$$(R): A \subset B;$$

$$\begin{aligned} P(B \setminus A) &= P(B \cap \bar{A}); \quad B = A \cup (B \cap \bar{A}); \quad P(B) = P(A \cup (B \cap \bar{A})) = P(A) + P(B \cap \bar{A}) \\ &= P(A) + P(B \setminus A). \end{aligned}$$

$$(P): B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1, B_3 = A_3 \setminus A_2, \dots, B_i \cap B_j = \emptyset \text{ si } i \neq j, \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i = A_n.$$

$$P\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = P\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) = \sum_{n \geq 1} P(B_n) = \sum_{k=1}^n P(B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{k=1}^n B_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n).$$

Exemple:

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}, \quad \mathcal{E} = \mathcal{P}(\Omega), \quad A \subset \mathcal{E}, \quad P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{6} \text{card}(A).$$

$$A = \{1, 4, 6\}, \quad P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}; \quad B = \{3, 5, 6\}, \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 6\}, \quad P(A \cup B) = \frac{5}{6}; \quad A \cap B = \{6\}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} = P(A \cup B).$$

$$\cdot \bar{A \cap B} = \{1, 2, 3, 4, 5\}; \quad P(\bar{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

→ Indépendance (stochastique).

soit $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ un espace probabilisé et soient $A, B \in \mathcal{E}$.

Def: On dit que les deux événements A et B sont stochastiquement indépendants par rapport à P ssi $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Généralisation:

on dit que une suite d'événements $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 2) \in \mathcal{E}$ est indépendante (stochastiquement) par à la probabilité P ssi: $\forall k \in \{2, 3, \dots, n\}, \forall i_1, i_2, \dots, i_k$

$$P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$$

cas 3: A_1, A_2, A_3 sont stoch indépts par la proba P si et seulement si:

- $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \times P(A_2)$ • $P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_3)$
- $P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \times P(A_3)$ • $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_2) \times P(A_3)$.

Exemple précédent:

$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(A) = \frac{1}{2}$ et $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{6} = P(A \cap B)$
donc A et B ne sont pas indépts par rapport à P.

→ Probabilité conditionnelle.

soit $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ un espace probabilisé et soit $B \in \mathcal{E}$, tq $P(B) \neq 0$.

Def: On appelle probabilité conditionnelle sachant "l'événement B est réalisé" la probabilité que l'on note $P(\cdot/B)$ ou P_B définie de $\mathcal{E} \rightarrow [0,1]$ par:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(\cdot/B): \mathcal{E} \rightarrow [0,1]$$

$$A \mapsto P(A/B).$$

Exemple: jet d'un dé équilibré (parfait), $P(\{4\}) = \frac{1}{6}$; $P(\{4\}/B)$

$$B = \{2, 4, 6\}, P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} > 0; P(\{4\}/\{2, 4, 6\}) = \frac{P(\{4\})}{P(\{2, 4, 6\})} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$$

• Vérification du fait que $P(\cdot/B)$ est une proba:

$$P(\Omega/B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = 1, A, C \in \mathcal{E}, A \cap C = \emptyset$$

$$P((A \cup C)/B) = \frac{P((A \cup C) \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A \cap B) \cup (C \cap B))}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(C \cap B)}{P(B)} = P(A/B) + P(C/B).$$

⚠ Remarque: si A et B sont indépts par rapport à P,

$$\text{Alors: } \begin{cases} P(A/B) = P(A) \\ P(B/A) = P(B) \end{cases} \quad P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(B)} = P(A).$$

FORMULE DE BAYES

soit $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ un espace probabilisé et soit $(B_i)_{i=1, \dots, n} \in \mathcal{E}$ tq
 $\Omega = \bigcup_{i=1}^n B_i$ $(B_i)_{i=1, \dots, n}$ est une , soit $A \in \mathcal{E}$, $A = A \cap \Omega = A \cap (\bigcup_{i=1}^n B_i) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)$.

$B_i \cap B_j \neq \emptyset$ $i \neq j$ partie disjointe de Ω

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^n P(A \cap B_i)\right); \quad P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i)$$

* si de plus les B_i sont différents du vide ($B_i \neq \emptyset$).

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P(A/B_i) \quad \text{1^{er} formule de Bayes.}$$

* soit $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. $P(B_i/A) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i) \cdot P(A/B_i)}{P(A)}$.

$$P(B_i/A) = \frac{P(B_i) \cdot P(A/B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j) \cdot P(A/B_j)}$$

2^{ème} formule de Bayes.



Chapitre II : Variables aléatoires réelles discrètes (v.a.r.d)

soit $(\Omega, \mathcal{E})$ un espace probabilisable, et soit $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$ une autre espace probabilisable tel que $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}$ et $\mathcal{X}$ est au plus dénombrable et $\mathcal{B}_{\mathcal{X}}$ est une tribu associée à $\mathcal{X}$.

Def: On appelle variable aléatoire réelle discrète définie de $(\Omega, \mathcal{E})$ dans $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$ toute application $X: (\Omega, \mathcal{E}) \rightarrow (\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$, vérifiant: $\forall B \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}, X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$.

$\omega \mapsto X(\omega)$

$X^{-1}(B) = \{ \omega \in \Omega / X(\omega) \in B \}$

Exemple:

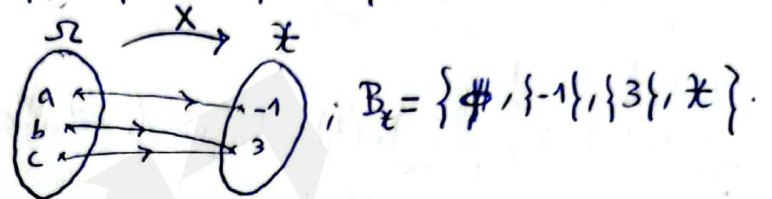
①. $\Omega = \{a, b, c\}$, $\mathcal{E} = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, \Omega\}$, $\mathcal{X} = \{-1, 3\} \subset \mathbb{R}$

. $B = \emptyset$, $X^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{E}$

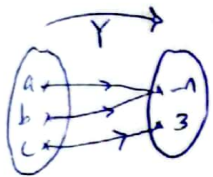
. $B = \{-1\}$, $X^{-1}(\{-1\}) = \{a\} \in \mathcal{E}$

. $B = \{3\}$, $X^{-1}(\{3\}) = \{b, c\} \in \mathcal{E}$

. $B = \mathcal{X}$, $X^{-1}(\mathcal{X}) = \Omega \in \mathcal{E}$; donc X est une v.a.r.d.



② on considère les m Ω et $\mathcal{E}$ de ①, le m $\mathcal{X} = \{-1, 3\}$ et $\mathcal{B}_{\mathcal{X}} = \mathcal{P}(\mathcal{X})$



$B = \{-1\}$

$Y^{-1}(\{-1\}) = \{a, b\} \notin \mathcal{E}$ donc Y n'est pas une v.a.r.d.

Loi de probabilités d'une v.a.r.d.

soit $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et soit $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$ un espace probabilisable tel que $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}$, $\mathcal{X}$ au plus dénombrable. et soit $X: (\Omega, \mathcal{E}) \rightarrow (\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$ une v.a.r.d.

Def: On appelle loi de probabilités de la v.a.r.d X , une probabilité qu'on note ici π_X , définie sur $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$ par: $\pi_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)), B \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}$

Exemple:

$\Omega = \{a, b, c\}$, $\mathcal{E} = \mathcal{P}(\Omega)$; $\mathbb{P}(\{a\}) = \frac{1}{6}$, $\mathbb{P}(\{b\}) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(\{c\}) = \frac{1}{2}$.

$\mathcal{X} = \{-1, 3\}$, $\mathcal{B}_{\mathcal{X}} = \mathcal{P}(\mathcal{X})$. • $B = \emptyset$, $X^{-1}(\emptyset) = \emptyset$; $\pi_X(\emptyset) = \mathbb{P}(X^{-1}(\emptyset)) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

• $B = \{-1\}$; $\pi_X(\{-1\}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\{-1\})) = \mathbb{P}(\{a\}) = \frac{1}{6}$.

• $B = \{3\}$; $\pi_X(\{3\}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\{3\})) = \mathbb{P}(\{b, c\}) = \mathbb{P}(\{b\} \cup \{c\}) = \mathbb{P}(\{b\}) + \mathbb{P}(\{c\}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$.

• $B = \mathcal{X}$; $\pi_X(\mathcal{X}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\mathcal{X})) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.

$X: (\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}}, \pi_X)$.

①

Notations :

$$X^{-1}(B) = \{ \omega \in \Omega / X(\omega) \in B \} = "X \in B"$$

- si $B = \{x\}$: $X^{-1}(\{x\}) = \{ \omega \in \Omega / X(\omega) \in \{x\} \} = "X = x"$.
- si $B =]-\infty, t]$: $X^{-1}(B) = \{ \omega \in \Omega / X(\omega) \leq t \} = "X \leq t"$.
- si $B =]-\infty, t]$: $X^{-1}(B) = \{ \omega \in \Omega / X(\omega) \in]-\infty, t] \} = "X \in]-\infty, t]"$.

• Fonction de répartition d'une v.a.r.d. X.

Soit X une v.a.r.d. définie de $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_\mathbb{R}, \pi_X)$.

Def : On appelle fonction de répartition de X, la fonction F_X définie de $\mathbb{R}$ dans $[0,1]$ par : $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$

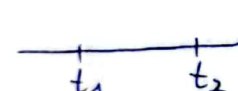
Propriétés de F_X :

✓ $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$, ✓ F_X est $\nearrow$ au sens large : $t_1 < t_2 \Rightarrow F_X(t_1) \leq F_X(t_2)$.
 ✓ F_X est continue à droite.

Preuve :

✓ $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \mathbb{P}(X \in]-\infty, t])$; $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$. $]-\infty, t] =]-\infty, t[\cup \{t\}$.

$\mathbb{P}(]-\infty, t[\cup \{t\}) = \mathbb{P}(X \in]-\infty, t[) + \mathbb{P}(X = t) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R})$ ($\mathbb{R} = \mathbb{X} \cup \mathbb{N}$).
 $= \mathbb{P}(X \in \mathbb{X}) + \mathbb{P}(X \in \mathbb{N}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.

✓ $t_1 < t_2$  $]-\infty, t_1] \subset]-\infty, t_2]$.

$\mathbb{P}(X \in]-\infty, t_1]) \leq \mathbb{P}(X \in]-\infty, t_2]) \Leftrightarrow F_X(t_1) \leq F_X(t_2)$.

✓ $\bigcup_{n \geq 1}]-\infty, t_0 - \frac{1}{n}[=]-\infty, t_0[$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} \bigcap_{k=1}^n]-\infty, t_0 + \frac{1}{k}] =]-\infty, t_0]$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_X(t_0 + \frac{1}{n}) = F_X(t_0)$.

Exemple :

$\Omega = \{a, b, c\}$, $\mathcal{E} = \mathcal{P}(\Omega)$; $\mathbb{P}(\{a\}) = \frac{1}{6}$, $\mathbb{P}(\{b\}) = \frac{1}{3}$; $\mathbb{P}(\{c\}) = \frac{1}{2}$.

$\mathbb{X} = \{-1, 3\}$, $\mathcal{B}_\mathbb{X} = \mathcal{P}(\mathbb{X})$.

$\pi_X(\{-1\}) = \frac{1}{2}$.

$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$; $t \mapsto F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$.

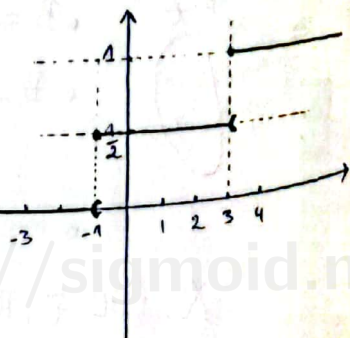
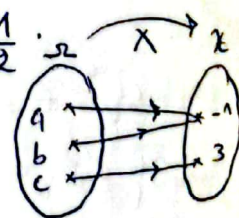
$\pi_X(\{3\}) = \frac{1}{2}$.

• si $t \leq -1$: $F_X(t) = \mathbb{P}(X \in]-\infty, t]) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$

• si $-1 \leq t < 3$: $F_X(t) = \mathbb{P}(X \in]-\infty, t]) = \mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X^{-1}(\{-1\}))$
 $= \mathbb{P}(\{a, b\}) = \frac{1}{2}$.

• si $t \geq 3$: $F_X(t) = \mathbb{P}(X \in]-\infty, t]) = \mathbb{P}(X \in \{-1, 3\}) = 1$.

$t \in [t_1, +\infty[$

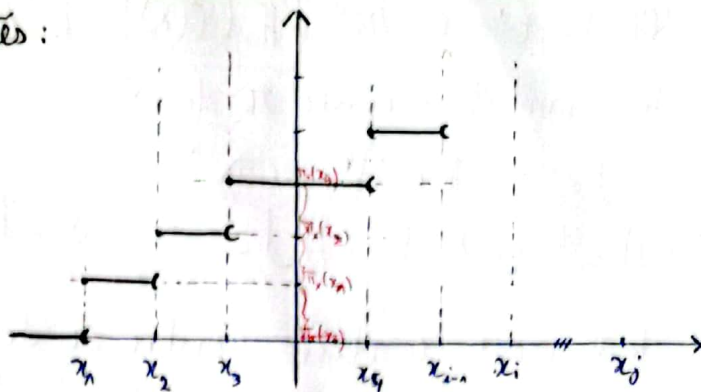


Représentation d'une loi de probabilités :

$$\mathcal{X} = \{x_k, k \in K\}, K \subset \mathbb{N}.$$

$(\pi_x(x_k), k \in K)$ la loi de X :

x	x_1	x_2	...	x_i
π_x	$\pi_x(x_1)$	$\pi_x(x_2)$	...	$\pi_x(x_i)$



La fonction de répartition F_x de X caractérise la loi de X .

• $\pi_x(x_1) = F_x(t)$ pour un $t \in [x_1, x_2[$.

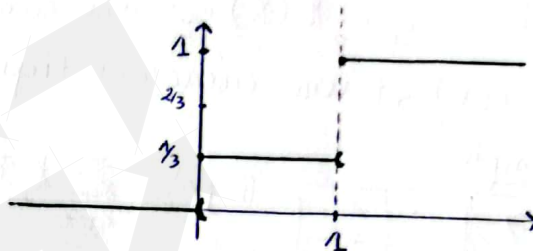
• $\pi_x(x_1) + \pi_x(x_2) = F_x(t)$ pour un $t \in [x_2, x_3[$.

• $\pi_x(x_1) + \pi_x(x_2) + \pi_x(x_3) = F_x(t)$ pour $t \in [x_3, x_4[$.

$$F_x(t) = \sum_{\substack{x_i \in \mathcal{X} \\ x_i \leq t}} \pi_x(x_i)$$

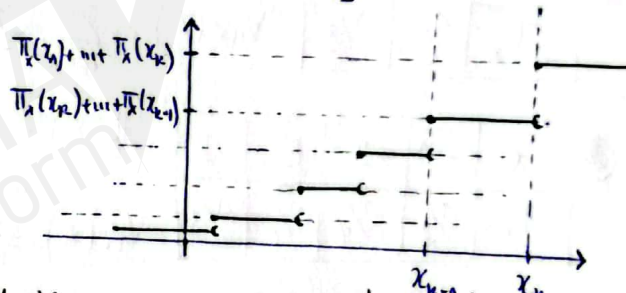
Exemple :

$$X \begin{array}{c|cc} x & 0 & 1 \\ \hline \pi_x & 1/3 & 2/3 \end{array}; F_x(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0 \\ 1/3, & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 1/3 + 2/3 = 1 & \text{si } t \geq 1. \end{cases}$$



• Calcul de $P(X \in A) = P(X^{-1}(A))$.

$$P(X \in A) = \sum_{x_k \in A} \pi_x(x_k) = \sum_{x_k \in A} (F_x(x_k) - F_x(x_{k-1}))$$



• Moments d'une v.a.r.d.

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé et soit X une v.a.r.d à valeurs dans $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_\mathcal{X})$, de loi $(\pi_x(x_k))_{k \in K}$ et soit φ une transformation telle que $\varphi(X)$ est une v.a.r.d : $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \varphi(x)$.

Def : On appelle espérance mathématique (ou moyenne) de la v.a.r.d $\varphi(x)$ la quantité réelle, si elle existe, notée $E(\varphi(X))$ et définie par :

$$E(\varphi(X)) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} \varphi(x_k) \pi_x(x_k)$$

* si $\varphi = \text{Id}_\mathbb{R} / \varphi(t) = t \Rightarrow E(X) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} x_k \pi_x(x_k)$ appelée espérance mathématique de X . elle est appelée aussi moment d'ordre 1 de X .

* si $\varphi(t) = t - E(X) : E(\varphi(X)) = E(X - E(X)) = 0$

$$E(X - E(X)) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} (x_k - E(X)) \pi_x(x_k) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} \pi_x(x_k) x_k - E(X) \sum_{x_k \in \mathcal{X}} \pi_x(x_k)$$

$= E(X) - E(X) = 0$; la v.a.r.d $X - E(X)$ est dite centrée

* si $\varphi(t) = t^r, r \in \mathbb{N}^*$. $\boxed{E(\varphi(X)) = E(X^r) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} x_k^r \pi_X(x_k)}$

c'est le moment d'ordre r de X .

* si $\varphi(t) = (t - E(X))^r, r \in \mathbb{N}^*$

$\boxed{E(\varphi(X)) = E[(X - E(X))^r] = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} (x_k - E(X))^r \pi_X(x_k)}$

c'est le moment centrée d'ordre r de X .

→ pour $r=2$, on a: $E[(X - E(X))^2] = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} (x_k - E(X))^2 \pi_X(x_k)$

est le moment centrée d'ordre 2 qui est appelé **variance de X** , que l'on

note : $\boxed{\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2]}$

Remarque: $E(X)$ est une caractéristique de position de la v.a.r.d X , et $\text{Var}(X)$ est une caractéristique de dispersion de la v.a X .

Exemple:

①

x	0	1
π_X	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

$E(X) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} x_k \pi_X(x_k) = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

$\text{Var}(X) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} (x_k - E(X))^2 \pi_X(x_k) = (0 - \frac{2}{3})^2 \times \frac{1}{3} + (1 - \frac{2}{3})^2 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$

②

x	-1	-2	0	1
π_X	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

$E(X) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} x_k \pi_X(x_k) = -1 \times \frac{1}{2} + (-2) \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{12} = -\frac{11}{12}$

$\text{Var}(X) = (-1 + \frac{11}{12})^2 \times \frac{1}{2} + (-2 + \frac{11}{12})^2 \times \frac{1}{4} + (0 + \frac{11}{12})^2 \times \frac{1}{6} + (1 + \frac{11}{12})^2 \times \frac{1}{12} = \frac{107}{144}$

Propriétés:

soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

✓ $E(\alpha X + \beta) = \alpha E(X) + \beta$; ✓ $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$; ✓ $\text{Var}(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \text{Var}(X)$.

Preuve:

✓ $E(\alpha X + \beta) = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} (\alpha x_k + \beta) \pi_X(x_k) = \alpha \sum_{x_k \in \mathcal{X}} x_k \pi_X(x_k) + \beta \sum_{x_k \in \mathcal{X}} \pi_X(x_k) = \alpha E(X) + \beta$

✓ $\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2 - 2E(X)X + (E(X))^2)$
 $= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$

✓ $\text{Var}(\alpha X + \beta) = E[(\alpha X + \beta)^2] - (E(\alpha X + \beta))^2$
 $= \alpha^2 E(X^2) + 2\alpha\beta E(X) + \beta^2 - \alpha^2 (E(X))^2 - 2\alpha\beta E(X) - \beta^2$
 $= \alpha^2 E(X^2) - \alpha^2 (E(X))^2 = \alpha^2 (E(X^2) - (E(X))^2)$
 $= \alpha^2 \text{Var}(X)$

Remarque: se donner une loi de probabilités sur un ensemble au plus dénombrable $\mathcal{X} = \bigcup_{k \in K} \{x_k\}$, revient à donner une suite $(\pi(x_k))_{k \in K}$ de réels dans $[0, 1]$ tel que $\sum_{k \in K} \pi(x_k) = 1$.

• Quelques lois de probabilités discrètes usuelles:

soit $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ une espace de probabilités et soit X une v.a.r.d à valeurs dans $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}}, \pi_x)$; $\mathcal{X} = \bigcup_{k \in K} \{x_k\}$.

* Loi de probabilités uniforme sur $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Def: On dit que X obéit une loi uniforme sur $\mathcal{X}$ ssi $\pi_x(x_k) = P(X=x_k) = cte \quad \forall k \in K$.

Notation: $X \sim \mathcal{U}_{\mathcal{X}}$. comme $\sum_{k \in K} \pi_x(x_k) = 1$ alors $cte = \frac{1}{n}$.

d'où $\pi_x(x_k) = \frac{1}{n}, \forall k \in K$.

Exemple:

x	0	1
π_x	$1/2$	$1/2$

; $X \sim \mathcal{U}_{\mathcal{X}}$.

* Loi de Bernoulli de paramètre p . (appelé paramètre du succès).

Def: La loi π_x est dite de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$ ssi:

$\mathcal{X} = \{0, 1\}$ et $\pi_x(1) = p$. Notation: $X \sim \mathcal{B}_{(1,p)}$

x	0	1
π_x	$1-p$	p

* Loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.

Def: On dit que X obéit à une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.

s si $\mathcal{X} = \mathbb{N}^*$ et $\pi_x(k) = (1-p)^{k-1} p, k \in \mathbb{N}^*$. Notation: $X \sim \text{Geom}(p)$.

x	1	2	3	4	...
π_x	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2 p$	$(1-p)^3 p$	...

* Loi binômiale de paramètres ($p \in]0, 1[$ et $n \in \mathbb{N}^*$).

Def: On dit que X obéit à une loi binômiale de paramètres n et p s si

$\mathcal{X} = \{0, 1, \dots, n\}$ et $\pi_x(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k \in \{0, 1, \dots, n\}$.

Notation: $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

x	0	1	2	...	n
π_x	$(1-p)^n$	$n(1-p)^{n-1} p$	...	...	...

* Loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

Def: On dit que X obéit à la loi de poisson de paramètre $\lambda > 0$, s si

$\mathcal{X} = \mathbb{N}$ et $\pi_x(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, k \in \mathbb{N}$. Notation: $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Exercices. Calculer $E(X)$, $Var(X)$ et fonction de répartition de X pour chacune des loi suivantes.

- a) $X \sim U\{x_1, \dots, x_n\}$; b) $X \sim B(n, p)$; c) $X \sim B(n, p)$; d) $X \sim \text{Géom}(p)$
 e) $X \sim P(\lambda)$.

• Utilisation des lois définie avant:

✓ si on a une expérience aléatoire à n résultats $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ possibles et que ces résultats ont la même chance, alors il s'agit d'une loi uniforme sur $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

✓✓ Uniforme avec deux résultats possibles correspond à une variable de Bernoulli $X = \{x_1, x_2\} \rightarrow \{0, 1\}$ de même paramètre $p = 1/2$.

✓✓✓ Expérience aléatoire à 2 résultats possibles, l'un des résultats est appelé le succès, sa probabilité est $p \in]0, 1[$.

Cette expérience peut être représentée (modélisée) par une v.a X de Bernoulli de paramètre p où le succès correspond à la valeur 1 de la v.a X et 0 correspond à l'échec.

✓✓✓ On répète de façon infini et indépendante une expérience de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

soit X nombre d'essais qu'il faut faire pour atteindre le succès pour la 1^{ère} fois.
 X est une v.a à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. X est de loi géométrique.

Démo:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si la } i^{\text{ème}} \text{ expérience de Bernoulli de paramètre } p \text{ donne succès.} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$X_i \sim B(1, p)$ et les X_i sont indépendts.
 $k \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \pi_X(k) &= P(\text{Avoir le succès pour la } 1^{\text{ère}} \text{ fois au } k^{\text{ème}} \text{ essai}) = P(X_1=0, X_2=0, \dots, X_{k-1}=0, X_k=1) \\ &= \prod_{j=1}^{k-1} P(X_j=0) P(X_k=1) = (1-p)^{k-1} \cdot p. \end{aligned}$$

✓✓✓✓ On répète n fois une expérience de Bernoulli de même paramètre $p \in]0, 1[$ de façon indépendte et on s'intéresse au nombre de succès obtenues lors des n répétit.
 Ce nombre X est une v.a à valeurs dans $\{0, 1, \dots, n\}$ obéit la loi binomiale de paramètre n et p .

Chapitre 3: Variables aléatoires réelles absolument continues.

Soit $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ un espace probabilisé et soit $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$ un espace probabilisable tel que $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}$, $\mathcal{X}$ n'est infini ni dénombrable.

Def. Une v.a.r. continue définie de $(\Omega, \mathcal{E})$ vers $(\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}})$ est une application X tel que : $\forall B \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}} \quad X^{-1}(B) \in \mathcal{E}$

• Loi d'une variable aléatoire réelle continue :

$$X: (\Omega, \mathcal{E}, P) \rightarrow (\mathcal{X}, \mathcal{B}_{\mathcal{X}}).$$

Def. La loi de probabilité dite absolument continue d'une v.a.r.c. X est une application π_X de $\mathcal{B}_{\mathcal{X}}$ dans $[0, 1]$, définie par la donnée d'une fonction f_X qui vérifie:

$$\begin{cases} f_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ \int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1 \end{cases} \text{ sous la forme } \boxed{\pi_X(B) = \int_B f_X(x) dx = P(X \in B) \quad B \in \mathcal{B}_{\mathcal{X}}}$$

→ La fonction f_X est dite une fonction densité de probabilités.

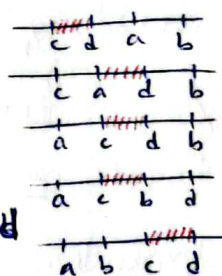
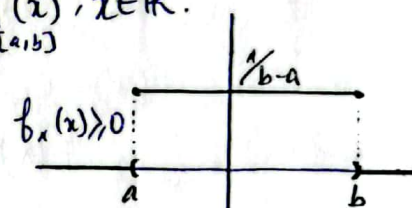
* Dans toute la suite, nous considérons $\mathcal{X} = \mathbb{R}$.

Exemples $(\Omega, P(\Omega), P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \pi_X)$

1) où la densité définissant la loi π_X est $f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x), x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^a f_X(x) dx + \int_a^b f_X(x) dx + \int_b^{+\infty} f_X(x) dx \\ &= \int_a^b \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b dx = 1. \end{aligned}$$

$$\text{soit } [c, d] \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}: \pi_X([c, d]) = \int_c^d \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } d < a \\ \frac{d-a}{b-a} & \text{si } c < a < d < b \\ \frac{d-c}{b-a} & \text{si } a < c < d < b \\ \frac{b-c}{b-a} & \text{si } a < c < b < d \\ 0 & \text{si } a < b < c < d \end{cases}$$



2) $f_X(x) = e^{-x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x), x \in \mathbb{R}; f_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx &= \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{+\infty} = 1 \\ P(X \in [-1, \frac{1}{2}]) &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} e^{-x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = 1 - e^{-1/2}. \end{aligned}$$

• Fonction de répartition :

Soit X une v.a.r.a.c de densité de probabilités f_X .

Def. fonction de répartition F_X de X est définie de $\mathbb{R}$ dans $[0, 1]$ par: $F_X(t) = P(X \leq t)$

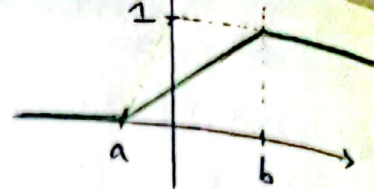
$$= P(X \in]-\infty, t]) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx.$$

Exemples :

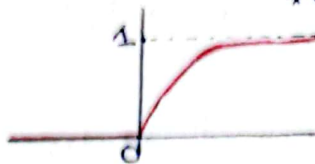
① $X \sim f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x), a < b, t \in \mathbb{R}; F_X(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dx$

(1)

$$F_x(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < a \\ \int_a^t \frac{1}{b-a} dx, & \text{si } a \leq t \leq b \\ \int_a^b \frac{1}{b-a} dx, & \text{si } t > b \end{cases} = \begin{cases} 0, & \text{si } t < a \\ \frac{t-a}{b-a}, & \text{si } a \leq t \leq b \\ 1, & \text{si } t > b \end{cases}$$



② $X \sim f_x(x) = e^{-x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}$, $x \in \mathbb{R}$. soit $t \in \mathbb{R}$. $F_x(t) = \int_{-\infty}^t e^{-x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0 \\ \int_0^t e^{-x} dx, & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$



Propriétés:

- ✓ $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$
- ✓ F est croissante au sens large.
- ✓ F est continue.

⚠ Remarque: si X est une v.a.r.a.c alors: $P(X=x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

car $P(X=x) = P(X \in \{x\}) = \pi_x(\{x\}) = \int_{\{x\}} f_x(x) dx = 0$.

$P(X \in \mathbb{N}) = 0$; $P(X \in \bigcup_{k \geq 0} \{k\}) = \sum_{k \geq 0} P(X \in \{k\}) = \sum_{k \geq 0} \int_{\{k\}} f_x(x) dx = 0$.

• Moments d'une v.a.r.a.c.

soit X une v.a.r.a.c de densité de probabilités f_x , soit φ telle que $\varphi(X)$ est une v.a.r.a.c.

Def: $E(\varphi(X)) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f_x(x) dx$

espérance mathématique de X
appelée moment d'ordre un de X .

• si $\varphi = \text{Id}_{\mathbb{R}}$, $\varphi(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$. $E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_x(x) dx$

$E(X - E(X))^2 = \int_{\mathbb{R}} (x - E(X))^2 f_x(x) dx$

$\text{Var}(X) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_x(x) dx - \left(\int_{\mathbb{R}} x f_x(x) dx \right)^2$

$\text{Var}(X) = \int_{\mathbb{R}} \left(x - \int_{\mathbb{R}} t f_x(t) dt \right)^2 f_x(x) dx$

$= E(X^2) - (E(X))^2$

⚠ Remarque: nous avons les mêmes propriétés pour $E(X)$ et $\text{Var}(X)$ que pour le cas discret c-a-d: linéarité de l'espérance et bilinéarité de la variance: $E(aX+b) = aE(X)+b$, $\text{Var}(aX+b) = a^2 \text{Var}(X)$

Exemples:

① $X \sim f_x(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}$, $x \in \mathbb{R}$, $E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_x(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{a+b}{2}$

$E(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 \cdot \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x) dx = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{3} (b^3 - a^3) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$

$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{4a^2 + 4ab + 4b^2 - 3a^2 - 6ab - 3b^2}{12} = \frac{(a-b)^2}{12}$

② $X \sim f_x(x) = e^{-x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}$, $x \in \mathbb{R}$.

$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_x(x) dx = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{+\infty} = 1$

$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = [-x^2 e^{-x}]_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 2E(X) = 2$

$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 2 - 1 = 1$

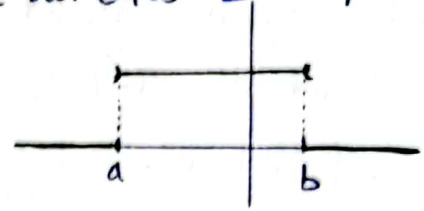
Relation entre la fonction de répartition F_x et la densité de probabilités f_x d'une v.a.r.c X : $F_x(t) = \int_{-\infty}^t f_x(x) dx$. si F est dérivable : $F'_x(t) = f_x(t)$.

• Quelques lois absolument continues usuelles :

* Loi uniforme (ou rectangulaire) sur $[a, b]$ ($a < b$).

Def : On dit qu'une v.a.r.c X est de loi uniforme sur $[a, b]$ ssi sa fonction densité f_x s'écrit : $f_x(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a, b]}(x), x \in \mathbb{R}$.

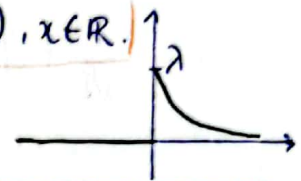
Notation : $X \sim \mathcal{U}_{[a, b]}$



* Loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

Def : On dit que une v.a.r.c est de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ ssi sa fonction densité de probabilités s'écrit : $f_x(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0, +\infty)}(x), x \in \mathbb{R}$.

Notation : $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.



* Loi de Cauchy :

Def : X v.a.r.c de Cauchy ssi sa densité s'écrit $f_x(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, x \in \mathbb{R}$.

Notation : $X \sim \mathcal{C}(1)$.

Exemple : $E(X) = \int_{\mathbb{R}} f_x(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ diverge donc pas de moment.

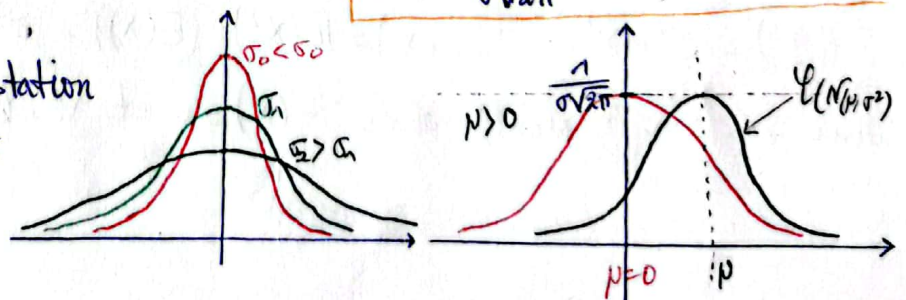
* Loi normale (ou loi gaussienne, ou Gauss).

soit $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma^2 > 0$.

Def : On dit qu'une v.a.r.c X est de loi normale de paramètres μ et σ^2 , ssi sa fonction densité de probabilités f_x s'écrit : $f_x(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}, \sigma = \sqrt{\sigma^2}$.

Notation : $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

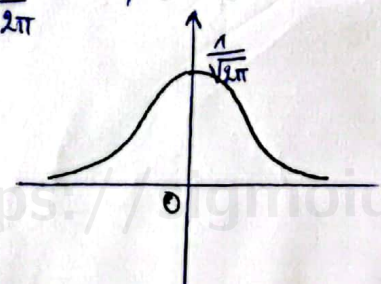
μ est un paramètre de translation de la courbe de f_x de σ est un paramètre d'applatissement de la courbe de f_x .



Un cas particulier intéressant :

si $(\mu, \sigma^2) = (0, 1)$ c-à-d $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, Alors $f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in \mathbb{R}$.

Cette loi $\mathcal{N}(0, 1)$ est appelée loi normale centrée réduite ou loi normale standard.



Théorème :

1) si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

2) si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et si $a \in \mathbb{R}$ et $b > 0$, alors $Y = \sqrt{b}X + a \sim \mathcal{N}(a, b)$

Preuve :

1) soit G la fonction de répartition de Y donc $G(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq t\right)$
 $= \mathbb{P}(X \leq \sigma t + \mu) = F(\sigma t + \mu)$ où F est la fonction de répartition de X .

$G(t) = F(\sigma t + \mu)$, $G'(t) = \sigma F'(\sigma t + \mu)$

$g(t) = \sigma f_x(\sigma t + \mu) = \sigma \times \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(\sigma t + \mu - \mu)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2}$ densité de $\mathcal{N}(0, 1)$.

2) G fonction de répartition de Y . $G(t) = \mathbb{P}(Y \leq t) = \mathbb{P}(\sqrt{b}X + a \leq t)$

$= \mathbb{P}\left(X \leq \frac{t - a}{\sqrt{b}}\right) = F\left(\frac{t - a}{\sqrt{b}}\right)$

$g(t) = G'(t) = \frac{1}{\sqrt{b}} F'\left(\frac{t - a}{\sqrt{b}}\right) = \frac{1}{\sqrt{b}} f_x\left(\frac{t - a}{\sqrt{b}}\right) = \frac{1}{\sqrt{b}} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t - a}{\sqrt{b}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{b}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\frac{(t - a)^2}{b}} \sim \mathcal{N}(a, b)$

Exemples

* $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$; $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 0$

$\mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \times \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = 1 \Rightarrow \text{Var}(X) = 1$

* $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

$0 = \mathbb{E}(Y) = \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}(X) - \frac{\mu}{\sigma} \Rightarrow \boxed{\mathbb{E}(X) = \mu}$; $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \Rightarrow Y^2 = \frac{1}{\sigma^2} X^2 - \frac{2\mu}{\sigma^2} X + \left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2$

$1 = \mathbb{E}(Y^2) = \frac{1}{\sigma^2} \mathbb{E}(X^2) - \frac{2\mu^2}{\sigma^2} + \frac{\mu^2}{\sigma^2} \Rightarrow \sigma^2 = \mathbb{E}(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$

$\mathbb{E}(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$; $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \sigma^2 + \mu^2 - \mu^2 = \sigma^2$

donc si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ alors $\mathbb{E}(X) = \mu$ et $\text{Var}(X) = \sigma^2$.

Chapitre IV : Couples de variable aléatoire réelle discrets :

soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilités.

soit $x, y \in \mathbb{R}^2$ tel que x est fini ou dénombrable et y est fini ou dénombrable et soit $\mathcal{B}_{x \times y}$ une tribu associée à $x \times y$ et soit (X, Y) une application de Ω dans $x \times y$.

Def: On dit que (X, Y) est un couple aléatoire réel discret ssi

$$\forall B \in \mathcal{B}_{x \times y} \quad (X, Y)^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

$$^* = (X, Y)^{-1}(B_1 \times B_2) = \{\omega \in \Omega / (X(\omega), Y(\omega)) \in B_1 \times B_2\}.$$

Loi jointe d'un c.a.r.d.

soit (X, Y) un c.a.r.d à valeurs dans $x \times y = \{(x_i, y_j), i \in I, j \in J\}$

Def: On appelle loi de probabilités jointe du couple (X, Y) , la suite notée $(\pi_{ij})_{\substack{i \in I \\ j \in J}}$ définie par : $\pi_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j), i \in I, j \in J$.

la loi jointe $(\pi_{ij})_{\substack{i \in I \\ j \in J}}$ vérifie donc : $\pi_{ij} \in [0, 1], \forall (i, j) \in I \times J$ et $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \pi_{ij} = 1$.

Loi marginales :

Def: la loi marginale de X est définie par : $\pi_{i.} = \pi_X(x_i) = P(X=x_i) = \sum_{j \in J} \pi_{ij}$.

$$\begin{aligned} \pi_{i.} &= P(X=x_i) = P(X=x_i \cap \Omega) = P(X=x_i \cap \bigcup_{j \in J} \{Y=y_j\}) \\ &= P\left(\bigcup_{j \in J} (X=x_i) \cap (Y=y_j)\right) = \sum_{j \in J} P(X=x_i, Y=y_j) = \sum_{j \in J} \pi_{ij} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \boxed{\pi_{i.} = \sum_{j \in J} \pi_{ij}, i \in I}$$

→ de façon analogue, la loi marginale de Y est définie par : $\boxed{\pi_{.j} = \sum_{i \in I} \pi_{ij}, j \in J}$

Représentation des données d'un c.a.r.

(X, Y)

$x \backslash y$	y_1	y_2	...	y_j	...	$\pi_{i.}$
x_1	π_{11}	π_{12}	...	π_{1j}	...	$\pi_{1.}$
x_2	π_{21}	π_{22}	...	π_{2j}	...	$\pi_{2.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	π_{i1}	π_{i2}	...	π_{ij}	...	$\pi_{i.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\pi_{.j}$	$\pi_{.1}$	$\pi_{.2}$	...	$\pi_{.j}$	...	1

Moment :

$$\boxed{E(\varphi(X, Y)) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \varphi(x_i, y_j) \pi_{ij}}$$

si $\varphi(u, v) = uv$.

$$\Rightarrow E(\varphi(X, Y)) = E(XY) =$$

$$= \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_i y_j \pi_{ij}$$

$$E(X^2 Y) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_i^2 y_j \pi_{ij}$$

• Covariance :

Def : On appelle covariance d'un c.a.r.d. (X, Y) la quantité réelle (si elle existe) définie par : $\{Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]\}$

qui est équivalente à $\{Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)\}$

* $Cov(X, Y)$ est une mesure de corrélation statistique entre les variables X et Y . Plus la covariance est grande, plus la corrélation (lien statistique) est forte.

- corrélation positive signifie que X et Y ont tendance à varier dans une même sens.
- corrélation négative signifie que X et Y ont tendance à varier dans des sens opposés.

• Coefficient de corrélation linéaire.

$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$: $\sqrt{Var(X)}$ s'appelle l'écart-type :

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)} \cdot \sqrt{Var(Y)}} : \text{coefficient de corrélation linéaire.}$$

$$\rho_{X,Y} \in [-1, 1].$$

Propriétés :

- V $Cov(X, X) = Var(X)$.
- W $Cov(\alpha X + \beta Y, \alpha' X + \beta' Y) = \alpha \alpha' Var(X) + \alpha \beta' Cov(X, Y) + \beta \alpha' Cov(Y, X) + \beta \beta' Var(Y)$.
- W $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$.

• Lois conditionnelles :

soit $y_j \in \mathcal{Y}$ (soit $j \in \mathcal{J}$) fixé ;

La loi conditionnelle de " X sachant $Y=y_j$ " est définie par : $\pi_{ij} = P(X=x_i / Y=y_j), i \in \mathcal{I}$.

$$\pi_{ij} = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = \frac{\pi_{ij}}{\pi_{\cdot j}}, \text{ d'où : } \pi_{ij} = \frac{\pi_{ij}}{\pi_{\cdot j}}, i \in \mathcal{I}$$

De façon analogue, on définit la loi conditionnelle de $Y/X=x_i$ par :

$$\text{par } \pi_{j|i} = P(Y=y_j / X=x_i), j \in \mathcal{J} \text{ d'où : } \pi_{j|i} = \frac{\pi_{ij}}{\pi_{i\cdot}}, j \in \mathcal{J}.$$

Indépendance:

Def On dit que le couple (X, Y) est indépendante si et seulement si :

$$P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j); \forall i \in I, \forall j \in J.$$

$$\Leftrightarrow \pi_{ij} = \pi_{i.} \times \pi_{.j} \quad \begin{matrix} \forall i \in I \\ \forall j \in J \end{matrix}$$

Exemples:

①

$Y \backslash X$	$y_1 = -1$	$y_2 = 3$	$\pi_{i.}$
$x_1 = 0$	$1/4$	$1/4$	$1/2$
$x_2 = 5$	$1/4$	$1/4$	$1/2$
$\pi_{.j}$	$1/2$	$1/2$	1

$$X \times Y = \{(0, -1), (0, 3), (5, -1), (5, 3)\}$$

$$\pi_{ij} = \pi_{i.} \times \pi_{.j} \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

Donc (X, Y) est indpt.

②

$Y \backslash X$	$y_1 = -1$	$y_2 = 0$	$\pi_{i.}$
$x_1 = 1$	$1/3$	$1/6$	$1/2$
$x_2 = 2$	$1/6$	$1/3$	$1/2$
$\pi_{.j}$	$1/2$	$1/2$	1

$$\pi_{11} = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \pi_{1.} \times \pi_{.1}$$

Donc (X, Y) n'est pas indépendante.

$$\bullet \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - \frac{3}{2} \times (-\frac{1}{2})$$

$$E(XY) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_i y_j \pi_{ij}$$

$$= 1 \times (-1) \times \frac{1}{3} + 1 \times 0 \times \frac{1}{6} + 2 \times (-1) \times \frac{1}{6} + 2 \times 0 \times \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = -\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{1}{12}$$

Donc X et Y sont corrélée positivement et faiblement.

Loi de la somme.

Soit (X, Y) un c.a.r. discrète à valeurs dans $X \times Y = \{(x_i, y_j)_{i \in I, j \in J}\}$ de la loi jointe $(\pi_{ij})_{i \in I, j \in J}$

Soit $S = X + Y$; comme X et Y sont discrètes, alors S aussi une v.a.r. discrète.

Soit $\mathcal{Y} = \{s_k, k \in K\}$ l'ensemble des valeurs possibles de S .

Soit $s_k \in \mathcal{Y}$.
$$\begin{aligned} \pi_s(s_k) &= P(S=s_k) = P(X+Y=s_k) = P(X+Y=s_k \cap \Omega) \\ &= P(X+Y=s_k \cap \bigcup_{j \in J} \{Y=y_j\}) = P\left(\bigcup_{j \in J} (X=s_k-y_j, Y=y_j)\right) \end{aligned}$$

$$\pi_s(s_k) = \sum_{j \in J} P(X=s_k-y_j; Y=y_j)$$

formules de convolution.

de façon analogue on a aussi:
$$\pi_s(s_k) = \sum_{i \in I} P(X=x_i, Y=s_k-x_i)$$

Remarque: si (X, Y) est indpt:

Alors:
$$\pi_s(s_k) = \sum_{j \in J} P(X=s_k-y_j)P(Y=y_j)$$

Chapitre V : Couples aléatoires réels absolument continus :

$(-\infty, \infty, \mathbb{R}) \xrightarrow{(X,Y)} (x,y, \mathcal{B}_{x,y}, \pi_{x,y})$; $x, y \in \mathbb{R}^2$, x et y ne sont ni finis ni dénombrables. $(X,Y)^{-1}(B) \in \mathcal{E}$, $\forall B \in \mathcal{B}_{x,y}$. $B = B_1 \times B_2$.

La loi de (X,Y) est définie à travers une densité $f_{(X,Y)}$ qui vérifie

$$\begin{cases} f_{(X,Y)}(x,y) \geq 0, \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \\ \int_{\mathbb{R}^2} f_{(X,Y)}(x,y) dx dy = 1 \end{cases}$$

par : $\pi_{X,Y}(B) = \int_B f_{(X,Y)}(x,y) dx dy$.

Exemple :

(X,Y) de densité $f_{(X,Y)}(x,y) = e^{-x} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x) \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(y)$, $x,y \in \mathbb{R}$

$\forall f_{(X,Y)}(x,y) \geq 0 \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$.

$\int_{\mathbb{R}^2} f_{(X,Y)}(x,y) dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_0^{+\infty} dy = 1$.

$\pi_{X,Y}([1,2] \times [0, \frac{1}{3}]) = \int_{[1,2] \times [0, \frac{1}{3}]} e^{-x} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x) \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(y) dx dy = \int_1^2 e^{-x} dx \int_0^{\frac{1}{3}} dy = (e^{-1} - e^{-2}) \times \frac{1}{3}$.

Moments :

$$E(\psi(X,Y)) = \int_{\mathbb{R}^2} \psi(x,y) f_{(X,Y)}(x,y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^2} (x^2 - y) f_{(X,Y)}(x,y) dx dy$$

$$\psi(u,v) = 2u^2 - v.$$

Densités marginales :

$$f_x(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x,y) dy ; f_y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x,y) dx.$$

Exemple : Voir TD. dernier exercice :

Densités conditionnelles :

$$f_{X/Y=y}(x) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_y(y)} \quad x \in \mathbb{R}, y \in \mathcal{Y} \text{ étant fixé.}$$

c'est la densité conditionnelle de " $X/Y=y$ "

de même :

$$f_{Y/X=x}(y) = \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_x(x)}, \quad y \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{X} \text{ étant fixé.}$$

Indépendance:

$$(X, Y) \text{ indépts} \Leftrightarrow f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) : \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

Critères d'indépendance:

$$(X, Y) \text{ indépts} \Leftrightarrow f_{(X,Y)}(x,y) = \varphi(x) \cdot \psi(y).$$

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B).$$

$$f_{X|Y=y}(x) = f_X(x) ; f_{Y|X=x}(y) = f_Y(y).$$

Covariance:

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} xy f_{X,Y}(x,y) dx dy - \left(\int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} y f_Y(y) dy \right).$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} xy f_{X,Y}(x,y) dx dy - \left(\int_{\mathbb{R}} x \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y) dy dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} y \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y) dy dx \right).$$

Remarque: si (X, Y) indépts $\Rightarrow \text{cov}(X, Y) = 0$.

Loi de la somme:

$$(X, Y) \sim f_{(X,Y)}(x,y) : S = X + Y \quad s \in \mathbb{R};$$

$$\varphi_S(s) = \int_{\mathbb{R}} f_X(s-y, y) dy = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(s-y, y) dy = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, s-x) dx.$$

formule de convolution:

Rq: si (X, Y) est indépts $\Rightarrow \varphi_S(s) = \int_{\mathbb{R}} f_X(s-y) f_Y(y) dy$
 $= \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(s-x) dx.$

Variance d'une somme de v.a.

$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_i \sum_j a_i a_j \text{cov}(X_i, X_j).$$

$$= (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{cov}(X_1, X_2) & \dots & \text{cov}(X_1, X_n) \\ \text{cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \dots & \text{cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{cov}(X_n, X_1) & \dots & \dots & \text{Var}(X_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Rq: si les X_i sont indépts $\Rightarrow \text{Var} \left(a \sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i).$

$$\text{Var}(a_1 X_1 + a_2 X_2) = (a_1, a_2) \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{cov}(X_1, X_2) \\ \text{cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

(2)